Q12 :

$$\text{delay transmission} = \frac{\text{taille}}{\text{débit}} = \frac{47}{54} \times 8 = 6{,}96 \text{ s}$$

Q13 :

$$\text{delay prop} = \frac{\text{distance}}{\text{vitesse}} = \frac{552}{200000} = 2{,}76 \times 10^{-3}$$

$$= 0{,}00276 \text{ s}$$

Q14 :

$$\text{delay detection} = 2 \times \frac{\text{distance}}{\text{vitesse}}$$

$$= 2 \times \frac{55 \times 10^{-3}}{200000}$$

$$= 0{,}55 \ \mu s$$

Q15 :

photo chaque 41 ms $\Rightarrow \frac{1000}{41} = 24{,}39$ images/s

nb total d'octet $= 24{,}39 \times 122 \times 10^3 = 2{,}97$ Mo

nb de trame $= \frac{2{,}97 \text{ Mo}}{1220} = 2439$ trames

taille trame = Ethernet + IP + UDP + RTP + données

$= 18 + 20 + 8 + 12 + 1220$

$= 1278$ octets

Débit = nb trame x taille trame x 8

$= 2439 \times 1278 \times 8$

$= 24{,}93$ Mbps

Q19.

Pour 10 sous réseaux on a besoins de $2^4 = 16$ combinaisons $\Rightarrow$ nb sous réseaux = 16

$2^3 - 2 = 8 - 2 = 6$ adresses machine

Q20.

$\underbrace{(255.255.255.1)}_{\text{réseaux}}\ \underbrace{(1111)}_{\text{sous réseaux}}\ \underbrace{(0000)}_{\text{machine}}$

Q16:

3x débit = 25x3 = 75 Mbps < 10 Mbps

Q17: 3x débit = 5x3 = 15 Mbps < 10 Mbps

Q18.

1,3 Gbps > 10 mbps

Q21.

Pour la machine A :

adresse réseau : 158.25.2.32

$$\begin{array}{r} 1111\,0000 \\ 0010\,1101 \\ \hline 0010\,0000 \end{array} \Big) 32$$

Pour la machine B :

adresse réseau : 158.25.2.64

$$\begin{array}{r} 1111\,0000 \\ 0100\,0100 \\ \hline 0100\,0000 \end{array}$$

64

Q22 :

M = 800 octets

taille photo = 1 Mo

$$\text{nb trames} = \frac{1\,\text{Mo}}{M} = \frac{1\,000\,000}{800} = 1250 \text{ trames}$$

Liaison_IP_TCP_M = 40 + 20 + 20 + 800

↳ = 880 octets

Données à transmettre $= 1\,250 \times 880 \times 8 = 8{,}8$ Mbits

$$\text{Délai} = \frac{8{,}8 \text{ Mbits}}{100 \text{ Mbps}} = 0{,}088 \text{ s}$$

Q23 :

$$\text{nb trames} = \frac{1 \text{ Mo}}{90} = 11111{,}1 \text{ trames}$$

Liaison_IP_TCP_M $= 40 + 20 + 20 + 90$

↳ $= 170$ octets

Données $= 11111{,}1 \times 170 \times 8 = 15{,}1$ Mbits

$$\text{Délai} = \frac{15{,}1 \text{ Mbits}}{100 \text{ Mbps}} = 0{,}151 \text{ s}$$

Q24 :

Données à transmettre $= 8{,}8$ Mbits pour 1 photo

100×100 Mbps $= 10\,000$ Mbits pour 100X

$$\frac{10\,000}{8{,}8} = 1136{,}36 \text{ photos}$$

Q25 :

8 tablettes donc en 1s → $\frac{1}{8} = 12,5\%$ du temps

$= 0,125$ s

Q26 :

10×8 bits $= 80$ Mbits

vitesse $= 200$ Mbps

Délai transmission $= \frac{\text{taille}}{\text{vitesse}} = \frac{80}{200} = 0,40$

Q27 :

80 Mbits / station

vitesse $(S_8) = 25$ Mbps

Délai transmission $= \frac{\text{taille}}{\text{vitesse}} = \frac{80}{25} = 3,20$

Q28 : 80 Mbps

vitesse $= 50$ Mbps

$$\text{Délai} = \frac{80}{50} = 1{,}6\,s$$

$$\frac{1{,}6}{0{,}125} = 12{,}8\,s$$

Q29 :

80 Mbits/station

vitesse = 100 Mbps

$$\text{Délai} = \frac{80}{100} = 0{,}8\,s \Rightarrow \frac{0{,}8}{0{,}125} = 6{,}4\,s$$